

《数据通信与网络》 实验指导书

苏少钰 编写

南京理工大学自动化学院

实验一 常用网络工具的使用

一、实验目的

- 1、熟悉常用网络工具的使用，解决常见的网络故障；
- 2、掌握通过网络协议分析软件分析协议数据的方法；

二、实验内容

- 1、依次打开“开始”->“运行”->输入命令“CMD”,打开 Window 命令提示窗口。
- 2、获取网络配置信息 IPCONFIG 的使用：设置网络接口为自动获取 IP 地址方式，并回答以下问题：
 - 1-1 输入“IPCONFIG”，能查到哪些配置信息，分别是多少？
 - 1-2 输入“IPCONFIG /ALL”，与上面的结果有什么区别？
 - 1-3 命令“IPCONFIG/?”的作用是什么？
- 3、查看网络状况工具 NETSTAT 的使用：
 - 1-4 输入“NETSTAT”命令，能查看什么信息，以一条信息为例，分析其状态。
 - 1-5 简述“NETSTAT”命令的作用。
 - 1-6 输入“NETSTAT /S”，可以查看什么信息？
- 4、查看地址映射表工具 ARP 的使用：
 - 1-7 输入“ARP -a”，能查看什么信息，主要作用是什么？
 - 1-8 输入“ARP -d”可以主动清空 ARP 表的内容，输入“ARP -s”可以手动设置 ARP 表表项，简述 ARP 协议的基本工作过程。
- 5、测试工具 PING 的使用：
 - 1-9 输入“PING 127.0.0.1”，查看结果，简述其作用。
 - 1-10 输入“PING 255.255.255.255”和“PING 0.0.0.0”，简述其区别
 - 1-11 希望 PING 一个 IP 地址三次即终止操作，需要输入什么命令？
- 6、用 TRACERT 命令查看网络的可连接性：
 - 1-12 输入“TRACERT www.njust.edu.cn”，查看结果，说明经过的路径，并指出其中延迟最长的节点及其往返时间。
- 7、远程登录工具 TELENET：
 - 1-13 远程登录相邻实验组的机器，查看该机器上的文件，并删除该机器上一个文件（事先建立）。简述工作过程。
- 8、思考题：
 - 1-14 输入“ipconfig/displaydns”，可查看计算机当前 DNS 缓存记录。输入“ipconfig/flushdns”，可清除计算机 DNS 缓存记录。假设现在缓存记录中没有 www.njust.edu.cn，则使用 ping 命令后，在查看，会有什么结果，请分析原因。
 - 1-15 主机的 IP 地址、子网掩码、默认网关、DNS 服务器 IP 地址等设置的原则是什么？
 - 1-16 如果一台主机不能上网，试分析可能的原因有哪些？

实验二 WEB、FTP 服务器的安装配置

一、实验目的

- 1、掌握 WEB 服务器的安装配置与管理；
- 2、掌握使用浏览器访问 WEB 服务器。
- 3、掌握 FTP 服务器的安装配置与管理；
- 4、学会在客户端使用 FTP 服务；

二、实验内容

- 1、安装与配置 IIS：根据实验用计算机的系统版本，正确安装 IIS。
- 2、个人网站的建立和发布：用 HTML 语言，用 WORD 或记事本写一个 HTML 文档，内容包括“数据通信与网络实验”字样和实验小组 4 名成员的学号和姓名。相邻两实验小组互相访问。
- 3、建立 FTP 服务器，并实现上传与下载。相邻两实验小组互相上传和下载一个文件。
- 4、完成以上实验，并回答以下问题：
 - 2-1 简述 2 和 3 的实现步骤。
 - 2-2 写出 FTP 服务器默认主目录的位置及端口号；
 - 2-3 如何设置允许或不允许 FTP 匿名访问？写出匿名访问的用户名。
 - 2-4 若 WEB 站点的端口号改变了，如何浏览网页？
 - 2-5 分析 FTP 与 Windows 系统局域网资源共享方式之间的异同，应用领域的区别？
 - 2-6 WEB 服务器和 FTP 服务器的安全性如何保证？

实验三 网络协议分析

一、实验目的

- 1、了解常见的网络协议分析软件
- 2、理解网络数据的封装与解封装，掌握层间服务调用的实质及过程，能对网络数据构成有较为清晰的认识。

二、实验内容

- 1、网上搜索当前流行的网络嗅探工具（如 Sniffer 或 Wireshark），选择其中一个工具安装并学习其使用方法；
- 2、访问相邻实验组机器上的 WEB 服务器，读取 HTML 文档，抓取 HTTP 协议帧，分析各个协议字段中的内容，并指出每个字段在网络传输中的功能。
- 3、回答以下问题：
 - 3-1 简述选择的网络分析软件的特点、安装步骤。
 - 3-2 粘贴一张抓取的 HTTP 协议帧，并分析各个协议字段中的内容，并指出每个字段在网络传输中的功能。
 - 3-3 结合 3-2 中的例子，分析 TCP 的连接过程。

实验四 串行通信实验

一、实验目的

- 1、熟悉串行通信的工作原理；
- 2、熟悉常用的通信介质和常用串口的接线方式；
- 3、掌握通信协议的分析和实现方法；
- 4、了解串行通讯的应用场合,掌握通信模块的测试技术。

二、实验设备

- 1、计算机一台（安装 USB 驱动）；
- 2、电能表一只
- 3、数据通信实验套件（USB 转 RS485/RS232 转换器一个，螺丝刀一个，双绞线一根）；
- 4、串口调试助手软件。

三、实验内容

- 1、学习使用数据通信实验套件和串口调试助手软件的使用：

第一步：安装USB-RS485/RS232转换器，如果机器上已经装有USB驱动，则当转换器接到计算机上后，打开设备管理器，则能看到如图5所示虚拟串口（COM4），注意：不同的PC机和USB口，虚拟串口号不同。

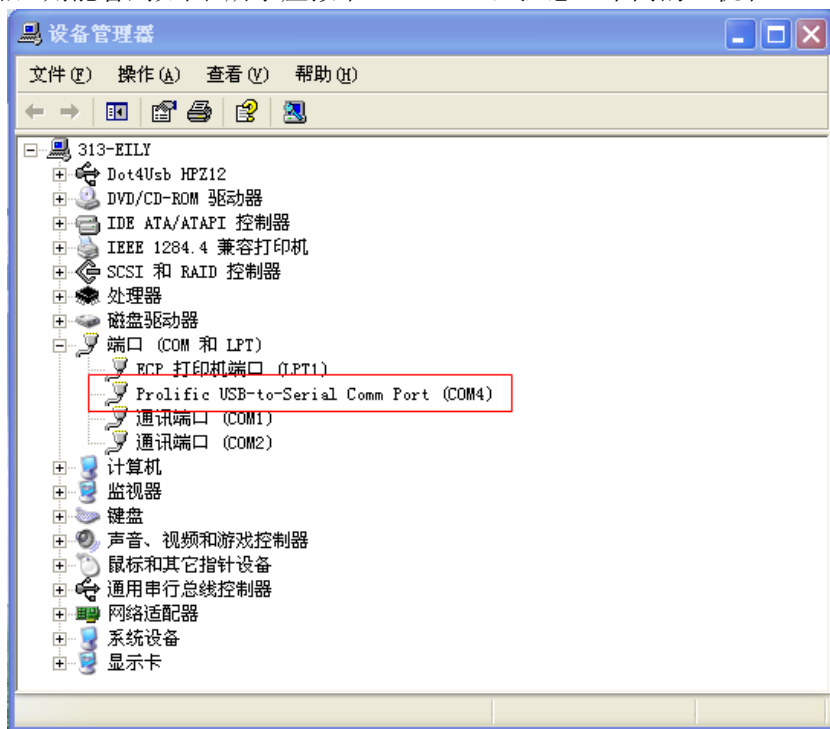


图 4.1 虚拟串口

第二步：根据 RS485 接口特性，采用 RS485 构建一个由四台计算机组成的通信网络。

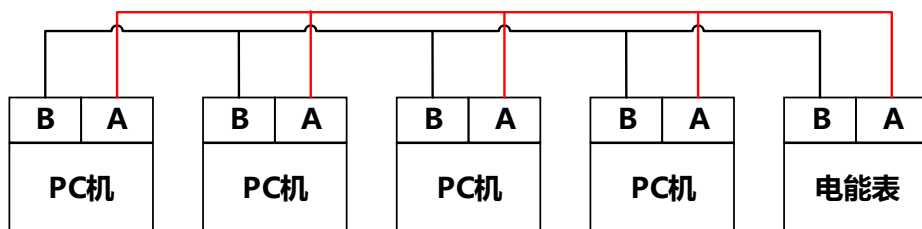


图 4.2 RS485 通信网络拓扑图

第三步：打开串口调试助手，熟悉软件的使用。

2、读取电能表参数

第一步：仔细研读《DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议》。

第二步：正确设置串口调试助手的参数

第三步：通过协议读取电能表参数，按下图示例完成表格：

	正向有功 [kWh]	正向无功 [kvarh]	反向有功 [kWh]	反向无功 [kvarh]
总	000769.82	000017.68	000034.08	000001.22
尖	000000.00	000000.00	000000.00	000000.00
峰	000357.42	000003.95	000011.07	000000.56
平	000407.30	000013.72	000023.01	000000.65
谷	000005.09	000000.00	000000.00	000000.00
表号	000006374668		额定电压	220V
通信规约	DL/T645-2007		额定电流	5A
波特率	2400		有功常数	000400 imp/kWh
通信地址	000006374668		有功等级	
表时间	21-02-07 14:12:53		无功常数	000400 imp/kvarh
			无功等级	2.0

图 4.3 读电能表参数示例

	正向有功[kWh]	正向无功[kvarh]	反向有功[kWh]	反向无功[kvarh]
总				
尖				
峰				
平				
谷				

表号		额定电压	
通信规约		额定电流	
波特率		有功常数	
通信地址		有功等级	
表时间		无功常数	
		无功等级	

3、完成实验，回答以下问题：

4-1 完成电能表参数的读取，并记录具体协议。记录格式：

(1) 电能表参数：

PC 机发：

PC 机收：

4-2 如图 4.2 的通信网络中，你在读取电能表参数的过程中，实验组中其他组员能收到什么数据？

你收到的数据和他们一样吗？为什么？

4-3 实验过程中，你的 PC 机把串口波特率改成 9600，其他参数不变，会发生什么情况？停止位改成 2 位，其他参数不变，会发生什么情况？你的 PC 机参数改变后，会影响其他组员的读取吗？

4-4 实验时，你和同组其他组员同时读电能表参数，能成功吗？为什么？